Migrar switches

Cluster and storage switches

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-systems-switches/switch-netapp-cn1610/migrate-overview.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Migrar switches 1
Opciones de migración para un clúster con switches de dos nodos con switches de clúster CN1610 de NetApp 1
Migrar de un entorno de clúster sin switches a un entorno de clúster con switches CN1610 de NetApp 1
Migre a un cluster de dos nodos con switches en sistemas FAS22xx con una única conexión a red de cluster 26

Migrar switches

Opciones de migración para un clúster con switches de dos nodos con switches de clúster CN1610 de NetApp

Si dispone de un clúster sin switches de dos nodos, puede migrar, sin interrupciones, a un clúster con switches de dos nodos que incluya switches de red de clúster CN1610 de NetApp. El procedimiento que utilice dependerá de si tiene dos puertos de red de clúster dedicados en cada controladora o un único puerto de clúster de cada controladora.

La mayoría de los sistemas requieren dos puertos de red de clúster dedicados en cada controladora.

Los nodos FAS22xx permiten un único puerto de cluster en cada controladora.

Hay dos opciones de migración disponibles:

- "Migrar de un clúster sin switches a un entorno de clúster con switches CN1610 de NetApp"
- "Migración desde un clúster sin switches (sistemas FAS22xx con una única conexión a red de cluster)"

Migrar de un entorno de clúster sin switches a un entorno de clúster con switches CN1610 de NetApp

Si ya dispone de un entorno de clúster sin switches de dos nodos, puede migrar a un entorno de clúster con switches de dos nodos mediante switches de red de clústeres CN1610, los cuales le permiten escalar más allá de dos nodos.

Revise los requisitos

Lo que necesitará

En el caso de una configuración sin switch de dos nodos, asegúrese de que:

- La configuración sin switch de dos nodos está correctamente configurada y funciona.
- Los nodos ejecutan ONTAP 8.2 o una versión posterior.
- Todos los puertos del clúster están en la `up` estado.
- Todas las interfaces lógicas (LIF) del clúster están en la `up` estado y en sus puertos de origen.

Para la configuración del switch de clúster CN1610:

- La infraestructura de switches de clúster CN1610 es completamente funcional en ambos switches.
- Ambos switches tienen conectividad de red de gestión.
- Hay acceso de la consola a los switches de clúster.
- Las conexiones de switch a nodo CN1610 y de switch a switch utilizan cables de fibra óptica o twinax.

  La "Hardware Universe" contiene más información sobre el cableado.

- Los cables de enlace entre switches (ISL) se conectan a los puertos 13 a 16 en los dos switches CN1610.

- Se ha completado la personalización inicial de los dos switches CN1610.

  Cualquier personalización anterior del sitio, como SMTP, SNMP y SSH, se debe copiar a los nuevos switches.

Información relacionada

- "Hardware Universe"
- "Página de descripción de NetApp CN1601 y CN1610"
- "Guía de instalación y configuración de switches CN1601 y CN1610"
- "Artículo de la base de conocimientos de NetApp 1010449: Cómo impedir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programado"

Migrar los switches

Acerca de los ejemplos

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de nodo y conmutador de cluster:

- Los nombres de los switches CN1610 son cs1 y cs2.
- Los nombres de las LIF se incluyen clus1 y clus2.
- Los nombres de los nodos son 1 y 2.
- La `cluster::*>` prompt indica el nombre del clúster.
- Los puertos de clúster que se utilizan en este procedimiento son e1a y e2a.

  La "Hardware Universe" contiene la información más reciente acerca de los puertos del clúster reales para las plataformas.

Paso 1: Preparación para la migración

1. Cambie el nivel de privilegio a Advanced, introduzca `y` cuando se le solicite continuar:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Aparece el mensaje avanzado (*>).

2. Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.

   > El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico de esta tarea de mantenimiento para que la creación automática de casos se suprima durante la ventana de mantenimiento.

Muestra el ejemplo

El siguiente comando suprime la creación automática de casos durante dos horas:

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Paso 2: Configurar puertos

1. Deshabilite todos los puertos orientados al nodo (no los puertos ISL) en los nuevos switches de clúster cs1 y cs2.

   No debe deshabilitar los puertos ISL.

   Muestra el ejemplo

   En el siguiente ejemplo se muestra que los puertos 1 a 12 que están orientados al nodo están deshabilitados en el switch cs1:

   ```
   (cs1)> enable
   (cs1)# configure
   (cs1)(Config)# interface 0/1-0/12
   (cs1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
   (cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit
   (cs1)(Config)# exit
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestra que los puertos 1 a 12 que están orientados al nodo están deshabilitados en el switch cs2:

   ```
   (c2)> enable
   (cs2)# configure
   (cs2)(Config)# interface 0/1-0/12
   (cs2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
   (cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit
   (cs2)(Config)# exit
   ```

2. Compruebe que el ISL y los puertos físicos del ISL se encuentran entre los dos switches del clúster CN1610 cs1 y cs2 `up`:

   ```
   show port-channel
   ```

Muestra el ejemplo

El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL son `up` en el interruptor cs1:

```
(cs1)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL son `up` en el interruptor cs2:

```
(cs2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

3. Mostrar la lista de dispositivos vecinos:

   `show isdp neighbors`

   Este comando proporciona información sobre los dispositivos conectados al sistema.

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se enumeran los dispositivos vecinos del conmutador cs1:

```
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform
Port ID
---------------------- ------------ --------- ------------ ---------
------------
cs2                    0/13         11        S            CN1610
0/13
cs2                    0/14         11        S            CN1610
0/14
cs2                    0/15         11        S            CN1610
0/15
cs2                    0/16         11        S            CN1610
0/16
```

En el siguiente ejemplo se enumeran los dispositivos vecinos en el conmutador cs2:

```
(cs2)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform
Port ID
---------------------- ------------ --------- ------------ ---------
------------
cs1                    0/13         11        S            CN1610
0/13
cs1                    0/14         11        S            CN1610
0/14
cs1                    0/15         11        S            CN1610
0/15
cs1                    0/16         11        S            CN1610
0/16
```

4. Mostrar la lista de puertos del clúster:

```
network port show
```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestran los puertos de clúster disponibles:

```
cluster::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e4b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e4b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
12 entries were displayed.
```

5. Compruebe que cada puerto del clúster está conectado al puerto correspondiente en el nodo del clúster asociado:

   `run * cdpd show-neighbors`

   Muestra el ejemplo

   En el siguiente ejemplo se muestra que los puertos de clúster e1a y e2a están conectados al mismo puerto en su nodo asociado de clúster:

```
cluster::*> run * cdpd show-neighbors
2 entries were acted on.

Node: node1
Local  Remote          Remote                  Remote           Hold
Remote
Port   Device          Interface               Platform         Time
Capability
------ --------------- ----------------------- ---------------- -----
----------
e1a    node2           e1a                     FAS3270           137
H
e2a    node2           e2a                     FAS3270           137
H


Node: node2

Local  Remote          Remote                  Remote           Hold
Remote
Port   Device          Interface               Platform         Time
Capability
------ --------------- ----------------------- ---------------- -----
----------
e1a    node1           e1a                     FAS3270           161
H
e2a    node1           e2a                     FAS3270           161
H
```

6. Compruebe que todas las LIF del clúster son `up` y operativo:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Cada LIF del clúster debería mostrar `true` En la columna «'is Home».

Muestra el ejemplo

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network       Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------- -------------
------- ----
node1
            clus1      up/up      10.10.10.1/16 node1         e1a
true
            clus2      up/up      10.10.10.2/16 node1         e2a
true
node2
            clus1      up/up      10.10.11.1/16 node2         e1a
true
            clus2      up/up      10.10.11.2/16 node2         e2a
true

4 entries were displayed.
```

Los siguientes comandos de modificación y migración de los pasos 10 a 13 se deben realizar desde el nodo local.

7. Compruebe que todos los puertos del clúster lo sean `up`:

   `network port show -ipspace Cluster`

Muestra el ejemplo

```
cluster::*> network port show -ipspace Cluster

                                          Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link  MTU   Admin/Oper  Admin/Oper
Admin/Oper
------ ------ ------------ ----- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
node2
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000

4 entries were displayed.
```

8. Ajuste la `-auto-revert` parámetro a. `false` En las LIF de cluster clus1 y clus2 en ambos nodos:

   `network interface modify`

   Muestra el ejemplo

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert false
```

   Para las versiones 8.3 y posteriores, se debe utilizar el siguiente comando: `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false`

9. Haga ping en los puertos del clúster para verificar la conectividad de clúster:

```
cluster ping-cluster local
```

El resultado del comando muestra la conectividad entre todos los puertos del clúster.

10. Migre clus1 al puerto e2a de la consola de cada nodo:

```
network interface migrate
```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra el proceso de migración de clus1 al puerto e2a en los nodos 1 y 2:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus1
-source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e2a
cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus1
-source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e2a
```

Para las versiones 8.3 y posteriores, se debe utilizar el siguiente comando: `network interface migrate -vserver Cluster -lif clus1 -destination-node node1 -destination-port e2a`

11. Compruebe que la migración tuvo lugar:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo, se verifica que la versión 1 se migra al puerto e2a en los nodos 1 y 2:

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network       Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------- -------------
------- ----
node1
            clus1      up/up    10.10.10.1/16   node1         e2a
false
            clus2      up/up    10.10.10.2/16   node1         e2a
true
node2
            clus1      up/up    10.10.11.1/16   node2         e2a
false
            clus2      up/up    10.10.11.2/16   node2         e2a
true

4 entries were displayed.
```

12. Apague el puerto del clúster e1a en ambos nodos:

    `network port modify`

    Muestra el ejemplo

    En el ejemplo siguiente, se muestra cómo apagar el puerto e1a en los nodos 1 y 2:

    ```
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin
    false
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin
    false
    ```

13. Compruebe el estado del puerto:

    `network port show`

Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra que el puerto e1a es `down` en los nodos 1 y 2:

```
cluster::*> network port show -role cluster
                                          Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link   MTU Admin/Oper  Admin/Oper
Admin/Oper
------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        down  9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
node2
       e1a    clus1        down  9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000

4 entries were displayed.
```

14. Desconecte el cable del puerto del clúster e1a del nodo 1 y, a continuación, conecte e1a al puerto 1 del switch del clúster cs1 mediante el cableado adecuado que admiten los switches CN1610.

    La "Hardware Universe" contiene más información sobre el cableado.

15. Desconecte el cable del puerto del clúster e1a del nodo 2 y, a continuación, conecte e1a al puerto 2 del switch del clúster cs1 mediante el cableado adecuado compatible con los switches CN1610.
16. Habilite todos los puertos orientados al nodo en el switch de clúster cs1.

    Muestra el ejemplo

    El siguiente ejemplo muestra que los puertos 1 a 12 están habilitados en el conmutador cs1:

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/12
(cs1)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

17. Habilite el primer puerto de clúster e1a en cada nodo:

```
network port modify
```

Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo habilitar el puerto e1a en los nodos 1 y 2:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin true
```

18. Compruebe que todos los puertos del clúster lo sean `up`:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra que todos los puertos del clúster son `up` en los nodos 1 y 2:

```
cluster::*> network port show -ipspace Cluster
                                          Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link   MTU Admin/Oper  Admin/Oper
Admin/Oper
------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
node2
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000

4 entries were displayed.
```

19. Reversión1 (que se migró anteriormente) a e1a en ambos nodos:

```
network interface revert
```

Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo revertir la versión 1 al puerto e1a en el nodo 1 y el nodo 2:

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus1
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus1
```

> Para las versiones 8.3 y posteriores, se debe utilizar el siguiente comando: `network interface revert -vserver Cluster -lif <nodename_clus<N>>`

20. Compruebe que todas las LIF del clúster son `up`, operativo y mostrar como `true` En la columna "es de inicio":

    `network interface show -vserver Cluster`

    Muestra el ejemplo

    El ejemplo siguiente muestra que todas las LIF son `up` En los nodos 1 y 2, y los resultados de la columna "es Home" son `true`:

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network       Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------- -------------
------- ----
node1
            clus1      up/up    10.10.10.1/16   node1         e1a
true
            clus2      up/up    10.10.10.2/16   node1         e2a
true
node2
            clus1      up/up    10.10.11.1/16   node2         e1a
true
            clus2      up/up    10.10.11.2/16   node2         e2a
true

4 entries were displayed.
```

21. Muestra información sobre el estado de los nodos en el clúster:

    `cluster show`

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos en el clúster:

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

22. Migre la versión 2 al puerto e1a de la consola de cada nodo:

```
network interface migrate
```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra el proceso de migración de clus2 al puerto e1a en los nodos 1 y 2:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus2
-source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e1a
cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus2
-source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e1a
```

Para las versiones 8.3 y posteriores, se debe utilizar el siguiente comando: `network interface migrate -vserver Cluster -lif node1_clus2 -dest-node node1 -dest-port e1a`

23. Compruebe que la migración tuvo lugar:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo, se verifica que la versión 2 se migra al puerto e1a en los nodos 1 y 2:

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network       Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------- -------------
------- ----
node1
            clus1      up/up    10.10.10.1/16   node1         e1a
true
            clus2      up/up    10.10.10.2/16   node1         e1a
false
node2
            clus1      up/up    10.10.11.1/16   node2         e1a
true
            clus2      up/up    10.10.11.2/16   node2         e1a
false

4 entries were displayed.
```

24. Apague el puerto e2a del clúster en ambos nodos:

    `network port modify`

    Muestra el ejemplo

    En el ejemplo siguiente, se muestra cómo apagar el puerto e2a en los nodos 1 y 2:

    ```
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin
    false
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
    false
    ```

25. Compruebe el estado del puerto:

    `network port show`

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra que el puerto e2a es `down` en los nodos 1 y 2:

```
cluster::*> network port show -role cluster
                                          Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link   MTU Admin/Oper  Admin/Oper
Admin/Oper
------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        down  9000  true/true  full/full
auto/10000
node2
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        down  9000  true/true  full/full
auto/10000

4 entries were displayed.
```

26. Desconecte el cable del puerto del clúster e2a del nodo 1 y, a continuación, conecte e2a al puerto 1 del switch del clúster cs2 mediante el cableado adecuado que admiten los switches CN1610.
27. Desconecte el cable del puerto del clúster e2a del nodo 2 y, a continuación, conecte e2a al puerto 2 del switch del clúster cs2 mediante el cableado adecuado que admiten los switches CN1610.
28. Habilite todos los puertos orientados al nodo en el switch de clúster cs2.

Muestra el ejemplo

El siguiente ejemplo muestra que los puertos 1 a 12 están habilitados en el conmutador cs2:

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/12
(cs2)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown
(cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit
(cs2)(Config)# exit
```

29. Habilite el segundo puerto e2a de clúster en cada nodo.

Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo habilitar el puerto e2a en los nodos 1 y 2:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
```

30. Compruebe que todos los puertos del clúster lo sean `up`:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra que todos los puertos del clúster son `up` en los nodos 1 y 2:

```
cluster::*> network port show -ipspace Cluster
                                        Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link   MTU Admin/Oper  Admin/Oper
Admin/Oper
------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
node2
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000

4 entries were displayed.
```

31. Revert clus2 (que se migró anteriormente) a e2a en ambos nodos:

```
network interface revert
```

Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo revertir clus2 al puerto e2a en los nodos 1 y 2:

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
```

> Para la versión 8.3 y posteriores, los comandos son: `cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node1_clus2` y.. `cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node2_clus2`

Paso 3: Completar la configuración

1. Compruebe que se muestran todas las interfaces `true` En la columna "es de inicio":

   `network interface show -vserver Cluster`

   Muestra el ejemplo

   El ejemplo siguiente muestra que todas las LIF son `up` En los nodos 1 y 2, y los resultados de la columna "es Home" son `true`:

   ```
   cluster::*> network interface show -vserver Cluster

               Logical    Status     Network            Current
   Current Is
   Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
   Port    Home
   -----------  ---------- ---------- ------------------ -----------
   ------- ----
   node1
               clus1      up/up      10.10.10.1/16      node1
   e1a     true
               clus2      up/up      10.10.10.2/16      node1
   e2a     true
   node2
               clus1      up/up      10.10.11.1/16      node2
   e1a     true
               clus2      up/up      10.10.11.2/16      node2
   e2a     true
   ```

2. Haga ping en los puertos del clúster para verificar la conectividad de clúster:

   `cluster ping-cluster local`

El resultado del comando muestra la conectividad entre todos los puertos del clúster.

3. Compruebe que ambos nodos tienen dos conexiones a cada switch:

```
show isdp neighbors
```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestran los resultados adecuados para ambos switches:

```
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform
Port ID
---------------------- ------------ --------- ------------ ---------
------------
node1                  0/1          132       H            FAS3270
e1a
node2                  0/2          163       H            FAS3270
e1a
cs2                    0/13         11        S            CN1610
0/13
cs2                    0/14         11        S            CN1610
0/14
cs2                    0/15         11        S            CN1610
0/15
cs2                    0/16         11        S            CN1610
0/16

(cs2)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform
Port ID
---------------------- ------------ --------- ------------ ---------
------------
node1                  0/1          132       H            FAS3270
e2a
node2                  0/2          163       H            FAS3270
e2a
cs1                    0/13         11        S            CN1610
0/13
cs1                    0/14         11        S            CN1610
0/14
cs1                    0/15         11        S            CN1610
0/15
cs1                    0/16         11        S            CN1610
0/16
```

4. Muestra información sobre los dispositivos de la configuración:

   ```
   network device discovery show
   ```

5. Deshabilite la configuración de dos nodos sin switch en ambos nodos mediante el comando Advanced Privilege:

   ```
   network options detect-switchless modify
   ```

   Muestra el ejemplo

   En el siguiente ejemplo se muestra cómo deshabilitar las opciones de configuración sin switch:

   ```
   cluster::*> network options detect-switchless modify -enabled false
   ```

   Para la versión 9.2 y posteriores, omita este paso ya que la configuración se convertirá automáticamente.

6. Compruebe que la configuración está desactivada:

   ```
   network options detect-switchless-cluster show
   ```

   Muestra el ejemplo

   La `false` el resultado del ejemplo siguiente muestra que las opciones de configuración están deshabilitadas:

   ```
   cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster Detection: false
   ```

   Para la versión 9.2 o posterior, espere hasta `Enable Switchless Cluster` se establece en falso. Esto puede tardar hasta tres minutos.

7. Configure los clústeres clus1 y clus2 para revertir automáticamente cada nodo y confirmar.

Muestra el ejemplo

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert true
```

> Para las versiones 8.3 y posteriores, se debe utilizar el siguiente comando: `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true` para habilitar la reversión automática en todos los nodos del clúster.

8. Compruebe el estado de los miembros del nodo en el clúster:

   `cluster show`

   Muestra el ejemplo

   En el siguiente ejemplo se muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos en el clúster:

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

9. Si ha suprimido la creación automática de casos, rehabilitarla invocando un mensaje de AutoSupport:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

   Muestra el ejemplo

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=END
```

10. Vuelva a cambiar el nivel de privilegio a admin:

    `set -privilege admin`

Migre a un cluster de dos nodos con switches en sistemas FAS22xx con una única conexión a red de cluster

Si tiene sistemas FAS22xx en un clúster sin switch de dos nodos existente en el que cada módulo de controladora tiene una única conexión de 10 GbE back-to-back para la conectividad de clúster, puede utilizar la opción de red de clúster sin switch y sustituir la conectividad directa de back-to-back por conexiones de switch.

Revise los requisitos

Lo que necesitará

- Dos conexiones de clúster para migrar desde una configuración sin switch a una configuración con switch.
- El clúster está en buen estado y consta de dos nodos conectados con conectividad de back-to-back.
- Los nodos ejecutan ONTAP 8.2 o una versión posterior.
- La función de clúster sin switches no se puede usar con más de dos nodos.
- Todos los puertos del clúster están en la `up` estado.

Información relacionada

"Artículo de la base de conocimientos de NetApp 1010449: Cómo impedir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programado"

Migrar los switches

Este procedimiento es un procedimiento no disruptivo que elimina la conectividad de clúster directa de un entorno sin switches y sustituye cada conexión al switch por una conexión al nodo asociado.

Paso 1: Preparación para la migración

1. Cambie el nivel de privilegio a Advanced, introduzca `y` cuando se le solicite continuar:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   El aviso avanzado (`*>`) aparece.

2. Compruebe el estado del clúster de los nodos en la consola del sistema de cualquier nodo:

   ```
   cluster show
   ```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos en el clúster:

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false

2 entries were displayed.
```

3. Compruebe el estado de la pareja de alta disponibilidad en la consola del sistema de cualquier nodo: `storage failover show`

Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente, se muestra el estado de los nodos 1 y 2:

```
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node1          node2          true      Connected to node2
node2          node1          true      Connected to node1

2 entries were displayed.
```

4. Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   `x` es la duración del plazo de mantenimiento en horas.

   El mensaje notifica al soporte técnico de esta tarea de mantenimiento para que la creación automática de casos se suprima durante la ventana de mantenimiento.

Muestra el ejemplo

El siguiente comando suprime la creación automática de casos durante dos horas:

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

5. Compruebe que el estado actual del clúster sin switches es `true`y a continuación, desactive el modo de clúster sin switches:

   `network options switchless-cluster modify -enabled false`

6. Tome el control del nodo de destino:

   `storage failover takeover -ofnode` *`target_node_name`*

   No importa qué nodo sea el nodo de destino. Cuando es necesario, el nodo de destino se reinicia automáticamente y se muestra el `Waiting for giveback…` mensaje.

   El nodo activo ahora sirve datos para el nodo del partner (destino) que se ha tomado.

7. Espere dos minutos después de la toma de control del nodo dañado para confirmar que la toma de control se ha completado correctamente.
8. Con el nodo de destino que muestra el `Waiting for giveback…` ciérrelo.

   El método que utiliza para apagar el nodo depende de si utiliza la gestión remota a través del nodo Service Processor (SP).

Si SP	Realice lo siguiente…
Está configurado	Inicie sesión en el SP de nodo dañado y, a continuación, apague el sistema: `system power off`
No está configurado	Cuando aparezca el aviso del nodo dañado, pulse `Ctrl-C`y, a continuación, responda `y` para detener el nodo.

Paso 2: Configure los cables y los puertos

1. En cada módulo de controladora, desconecte el cable que conecta el puerto del clúster de 10 GbE al clúster sin switches.
2. Conecte el puerto de clúster de 10 GbE al switch de ambos módulos de controladora.
3. Confirmar que los puertos de clúster de 10 GbE conectados en el switch están configurados para formar parte de la misma VLAN.

   Si piensa conectar los puertos del clúster de cada módulo de controladora a switches diferentes, debe comprobar que los puertos en los que están conectados los puertos del clúster en cada switch están

configurados para la misma VLAN y que la conexión de enlaces se ha configurado correctamente en ambos switches.

4. Proporcione almacenamiento al nodo de destino:

   ```
   storage failover giveback -ofnode node2
   ```

5. Supervise el progreso de la operación de devolución del control:

   ```
   storage failover show-giveback
   ```

6. Una vez finalizada la operación de devolución, confirme que el estado de la pareja de ha es correcto y que la toma de control es posible:

   ```
   storage failover show
   ```

   Muestra el ejemplo

   La salida debe ser similar a la siguiente:

   ```
   Node           Partner        Possible State Description
   -------------- -------------- --------
   -------------------------------------
   node1          node2          true      Connected to node2
   node2          node1          true      Connected to node1

   2 entries were displayed.
   ```

7. Compruebe que las LIF de puerto del clúster funcionan correctamente:

   ```
   network interface show -role cluster
   ```

Muestra el ejemplo

El ejemplo siguiente muestra que las LIF son `up` En los nodos 1 y 2, y los resultados de la columna "es Home" son `true`:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
node1
            clus1        up/up    192.168.177.121/24  node1
e1a     true
node2
            clus1        up/up    192.168.177.123/24  node2
e1a     true

2 entries were displayed.
```

8. Compruebe el estado del clúster de los nodos en la consola del sistema de cualquier nodo:

   `cluster show`

   Muestra el ejemplo

   En el siguiente ejemplo se muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos en el clúster:

```
cluster::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

9. Haga ping en los puertos del clúster para verificar la conectividad de clúster:

   `cluster ping-cluster local`

   El resultado del comando debe mostrar conectividad entre todos los puertos del clúster.

Paso 3: Complete el procedimiento

1. Si ha suprimido la creación automática de casos, rehabilitarla invocando un mensaje de AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
   ```

   Muestra el ejemplo

   ```
   cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
   -message MAINT=END
   ```

2. Vuelva a cambiar el nivel de privilegio a admin:

   ```
   set -privilege admin
   ```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.